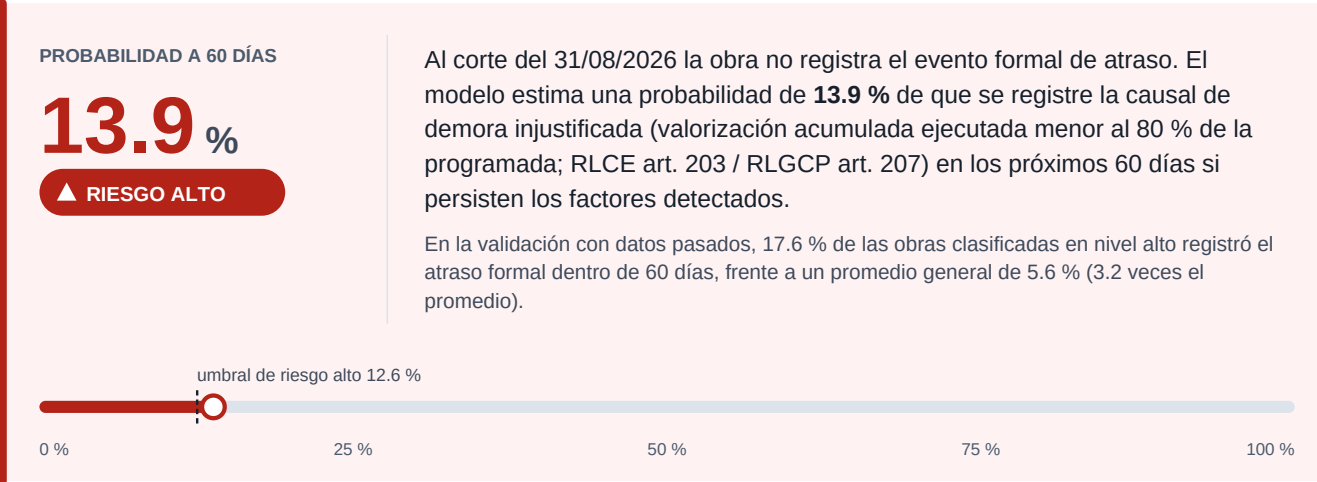


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Renovación del sistema de abastecimiento y potabilización de agua del campamento represa central hidroeléctrica machupicchu¿



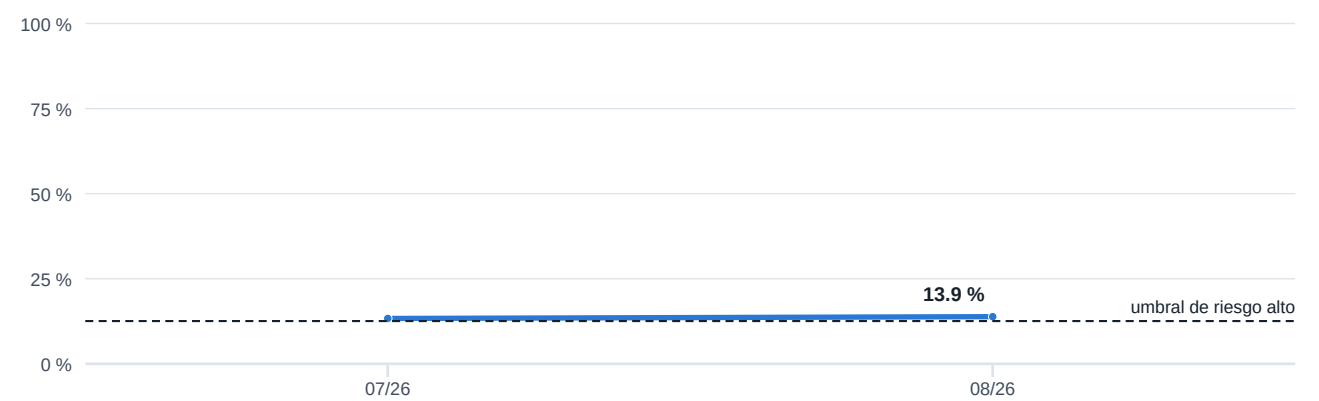
MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	99 desde 24/07/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y POTABILIZACIÓN DE AGUA DEL CAMPAMENTO REPRESA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU¿
Entidad contratante	EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU
Contratista	CONSORCIO BELEN
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	MACHUPICCHU / URUBAMBA / CUSCO
Código Único de Inversión (CUI)	2512271
Inversión asociada	RENOVACION DE ZONA DE CAMPAMENTO EN EL(LA) CENTRAL HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU REPRESA HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU DISTRITO DE MACHUPICCHU, PROVINCIA URUBAMBA, DEPARTAMENTO CUSCO
Función	ENERGÍA
Identificador del contrato (SEACE)	2408747
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 834,534.23
Cuaderno de obra digital	99 asientos entre 24/07/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días



Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (2 cortes, del 31/07/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.49 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.441
El 9 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.172
El 55 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		+0.145
Hubo registros en el cuaderno 24 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.129
El 1 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.105
Departamento: Cusco	Características de la obra		-0.104
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.102
Entidad contratante: otra entidad pública	Características de la obra		+0.101

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	13.9 %	13.9 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 79 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 24/08/2026

...ateriales desde cusco hasta el km 107 (represa egemsa) para conocimiento del supervisor que durante la mañana se presentaron lluvias intensas entre las 7:30 hasta 10:30 am lo cual generó suspensión y retraso en los trabajos programados y para lo cual se adjunta registro fotográfico

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 80 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 24/08/2026

...l replanteo, trazado de la caseta metálica en el reservorio n02. se hace de conocimiento al supervisor de obra que durante la mañana se presentaron lluvias desde las 6:30 hasta las 8:00 am lo cual generó retraso con las actividades programadas y se adjunta como evidencia las fotografías.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 74 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 22/08/2026

...l trabajo realiza charla referente a levantamiento de carga y durante el día se ejecutaron las partidas líneas arriba. se presentaron lluvias intensas desde las 13:30 hasta 16:30 horas, lo cual generó un retraso y suspensión de los trabajos programados. se adjunta el registro fotográfico.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 69 · Administración de riesgos · SOEC_SPV · 19/08/2026

partidas que se encuentran en retraso de ejecución. esta supervisión advierte, que se viene dando un retraso en la ejecución de las partidas del contrato de ejecución de obra. así mismo, se recomienda al contratista revertir esta situación...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 66 · Respuestas a consultas · SOEC_SPV · 15/08/2026

ABSOLUCION DE CONSULTA N°01, POR EL PROYECTISTA.: En relación a la Consulta N° 01 formulada por el contratista mediante ASIENTO N° 22 DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL de fecha 31/07/2026, referida a la fórmula polinómica, el cual esta supervisión derivó a la entidad cumpliendo con lo indicado en el RGLCP, mediante CARTA N°11-2026-RC-CSP/SUPERV-SANEAM-C.H.M el día 03 de agosto del 2026. Se deja constancia que la misma ha ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 61 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 13/08/2026

...o de su periodo de descanso durante el mismo periodo previsto por el contratista para su personal. en ese sentido, se deja constancia de que el periodo de descanso señalado no se debe entender como un incumplimiento de obligaciones, si no que corresponde a derechos laborales de los trabajadores.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 17 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 29/07/2026

ATENCION AL ASIENTO N° 15 DEL RESIDENTE DE OBRA.: En atención al asiento N° 15 del Residente de obra, respecto a la presentación del plan de trabajo, esta Supervisión precisa que dicho documento se entiende que fue requisito en la firma de contrato, posterior a eso las bases integradas Numeral 3.3.12.5.2 indica presentar el plan de trabajo actualizado al supervisor o inspector de ser el caso, en el plazo máximo de 5 ...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 7 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 26/07/2026

AVANCES DE OBRA: el contratista continúa con la ejecución de los trabajos de limpieza manual de vegetación en el tramo de línea de conducción desde la captación hasta cámara rompe presión, desbroce manual de vegetación en los tramos de R1 a R2. Además, cuenta con el siguiente personal peón (3), operarios (1), Ingeniero Residente, asistente y ingeniero prevención de seguridad y salud en el trabajo. Se recomienda al...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.° 30225, D.S. N.° 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.° 32069, D.S. N.° 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.